CORRIGÉ — VECTEURS

Chapitre 3 : fiche d'exercices — Seconde

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Sur un quadrillage, on lit chaque vecteur comme un déplacement : tant de carreaux à droite ou à gauche, tant vers le haut ou le bas.

I) Caractéristiques d'un vecteur

Exercice 1 — Égaux ou non

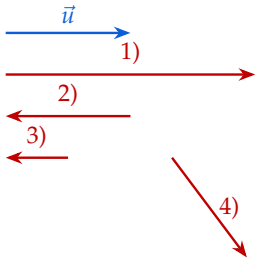
a) $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NP}$ b) $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{LP}$
c) $\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{LQ}$ d) $\overrightarrow{NL} \neq \overrightarrow{KN}$
e) $\overrightarrow{KM} = \overrightarrow{NQ}$ f) $\overrightarrow{PQ} \neq \overrightarrow{PN}$

f) Même direction, même norme, mais sens contraires : $\overrightarrow{PN} = -\overrightarrow{PQ}$.

Exercice 2 — Lire sur la figure

1) $\overrightarrow{KN} = \boxed{\overrightarrow{LP}} = \overrightarrow{MQ}$; $\overrightarrow{LM} = \boxed{\overrightarrow{KL}} = \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{PQ}$.
2) Opposés à $\overrightarrow{KN}$: $\boxed{\overrightarrow{NK}}$, $\overrightarrow{PL}$, $\overrightarrow{QM}$; à $\overrightarrow{KL}$: $\boxed{\overrightarrow{LK}}$, $\overrightarrow{PN}$, $\overrightarrow{QP}$…
3) Par exemple : $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KM}$; $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{PN}$; $\overrightarrow{KM}$ et $\overrightarrow{LK}$.

Exercice 3 — Construire un représentant



1) et 3) : on mesure la longueur demandée sur la même direction.
4) Toute flèche de 3 cm dans une autre direction convient.

Exercice 4 — Vrai ou faux

1) Vrai : $EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{HE}$, et la translation de vecteur $\overrightarrow{HE}$ envoie H sur E.
2) Vrai : $HGKL$ est un parallélogramme, donc $(GK) \parallel (HL)$.
3) Faux : $\overrightarrow{GK} = \overrightarrow{HL}$, donc $\overrightarrow{KG} = -\overrightarrow{HL}$: les vecteurs sont opposés.
4) Vrai : $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{LK}$.

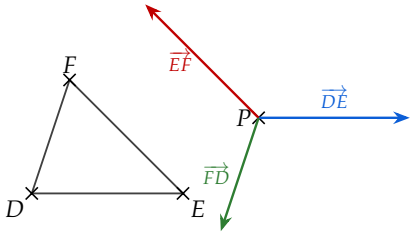
Exercice 5 — Dans un parallélogramme

1) $\overrightarrow{RS} = \boxed{\overrightarrow{UT}}$; $\overrightarrow{TU} = \boxed{\overrightarrow{SR}}$; $\overrightarrow{RU} = \boxed{\overrightarrow{ST}}$.
2) $\overrightarrow{RO} = \boxed{\overrightarrow{OT}}$; $\overrightarrow{UO} = \boxed{\overrightarrow{OS}}$; $\overrightarrow{SO} = \boxed{\overrightarrow{OU}}$.

Les diagonales $[RT]$ et $[SU]$ se coupent en leur milieu O.

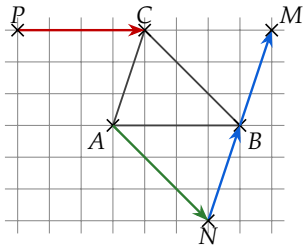
II) Translation

Exercice 6 — Représentants d'origine donnée



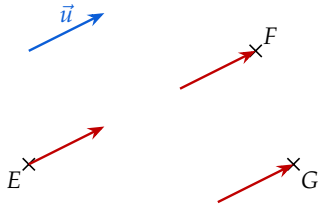
Chaque flèche part de P, avec la direction, le sens et la longueur du côté.

Exercice 7 — Quatre points à placer



Q est confondu avec N : $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{NB} = \overrightarrow{AC}$ donnent le même point. $ABMC$, $ANBC$ et $APCB$ sont des parallélogrammes.

Exercice 8 — Origine ou extrémité



Pour un représentant d'extrémité F, on part de F en reculant du déplacement de $\vec{u}$, puis on trace la flèche vers F.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 9 — Image d'un triangle

On reporte le vecteur $\overrightarrow{BC}$ depuis A, B et C ; l'image de B est C. Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont superposables : une translation conserve les longueurs ($A'B' = 5$ cm, $B'C' = 4$ cm, $A'C' = 3$ cm).

Exercice 10 — Neuf points

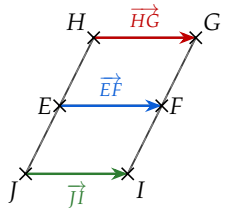
1) Égaux à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{DE}$; $\overrightarrow{EF}$; $\overrightarrow{GH}$; $\overrightarrow{HI}$

2) Égaux à $\overrightarrow{AE}$: $\overrightarrow{BF}$; $\overrightarrow{DH}$; $\overrightarrow{EI}$

3) Par exemple $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CB}$.

III) Parallélogramme et égalité de vecteurs

Exercice 11 — Deux parallélogrammes



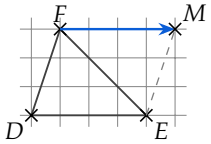
1) $EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$; $EFIJ$ en est un, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JI}$.

2) Ainsi $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{JI}$; d'après le théorème 1, $HGIJ$ est un parallélogramme.

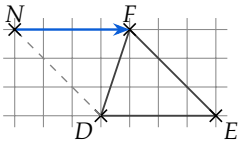
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$: ici $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{JI}$ donne $HGIJ$.

Exercice 12 — Autour d'un triangle

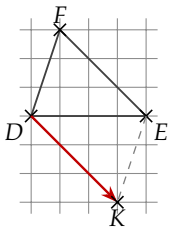
1) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{FM}$: d'après le théorème 1, $DEMF$ est un parallélogramme.



2) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{NF}$: $DEFN$ est un parallélogramme (théorème 1).

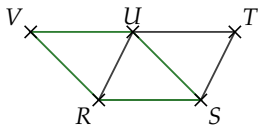


3) $\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{FE}$, soit $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DK}$: $FEKD$ est un parallélogramme (théorème 1).



4) C'est M : $DEMF$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{FD}$.

Exercice 13 — Un parallélogramme de plus



2) $\overrightarrow{VU} = \overrightarrow{RS}$: depuis U, on recule du déplacement de $\overrightarrow{RS}$.

3) $RSTU$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{UT}$; $RSUV$ en est un, donc $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{VU}$.

Exercice 14 — Vrai ou faux

1) Faux : c'est $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DE}$ (le vecteur va de C vers son image).

2) Vrai : $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$ donne le parallélogramme $KLMN$ (théorème 1).

3) Vrai : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, donc la translation envoie B sur C.

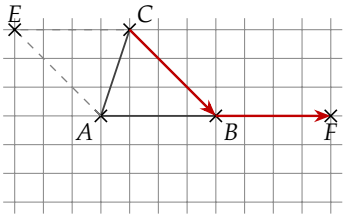
IV) Somme de deux vecteurs

Exercice 15 — Trois points à construire

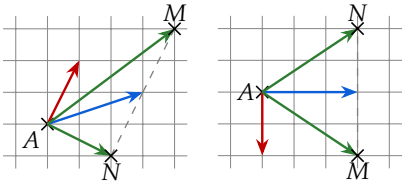
$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$: $D = A$.

On reporte $\overrightarrow{BC}$ à la suite de $\overrightarrow{BA}$, depuis A : E ; $BAEC$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$: on met bout à bout.

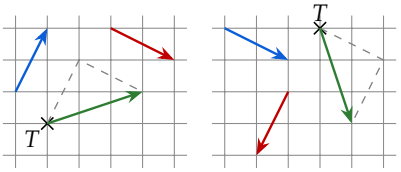


Exercice 16 — Somme et différence sur un quadrillage



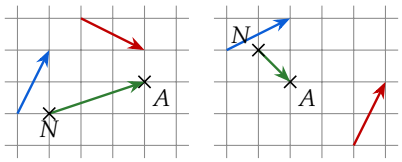
Gauche : $\vec{u} + \vec{v}$ fait 4 à droite et 3 vers le haut ; $\vec{u} - \vec{v}$, 2 à droite et 1 vers le bas.

Exercice 17 — Origine imposée



Gauche : $\vec{w}$ fait 3 à droite et 1 vers le haut ; droite : 1 à droite et 3 vers le bas.

Exercice 18 — Quand c'est l'origine qui manque

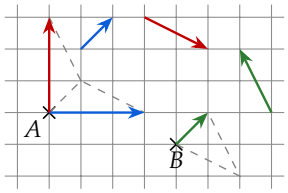


On construit le vecteur à partir de A en reculant : N est à l'autre bout. Gauche : $\vec{u}+\vec{v}$ fait 3 à droite et 1 vers le haut, donc N est 3 carreaux à gauche et 1 plus bas que A. Droite : $\vec{u}-\vec{v}$ fait 1 à droite et 1 vers le bas.

Exercice 19 — Avec des longueurs

1) On reporte $\overrightarrow{AC}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B : on arrive en D.
2) $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$, soit $\overrightarrow{AC}$: on reporte $\overrightarrow{AC}$ depuis B.
3) Par construction, $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}$:
$ABDC$ est un parallélogramme (théorème 1) ; ses côtés mesurent 6 cm et 5 cm.

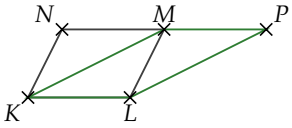
Exercice 20 — Trois vecteurs



$\vec{u}+\vec{v}$: 3 à droite ; $\vec{u}+\vec{w}$: 3 vers le haut ; $\vec{v}+\vec{w}$: 1 à droite et 1 vers le haut.

V) Milieu d'un segment

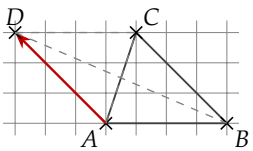
Exercice 21 — Un milieu à démontrer



$KLMN$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{KL}=\overrightarrow{NM}$.
$KLPM$ en est un, donc $\overrightarrow{KL}=\overrightarrow{MP}$. Ainsi $\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{MP}$:
M est le milieu de $[NP]$ (théorème 2).

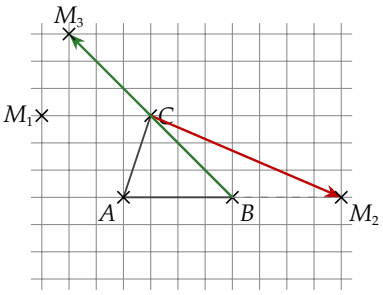
Exercice 22 — Une différence, un parallélogramme

1) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}$, soit $\overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$:
$ADCB$ est un parallélogramme, et ses diagonales $[AC]$ et $[DB]$ ont le même milieu.
2) $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CA}$:
$E=A$.



Exercice 23 — Trois points à construire

1) $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BC}$ ($ABCM$ est un parallélogramme).
2) $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AB}$: bout à bout depuis C.
3) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$, soit $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}$, donc $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{BC}$.



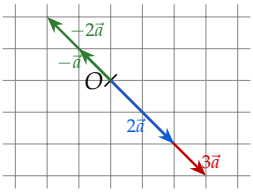
Les indices 1, 2, 3 distinguent les points des trois questions.

Exercice 24 — Symétrie centrale

1) G est le milieu de $[EE']$ et de $[FF']$: les diagonales $[FF']$ et $[EE']$ de $FEF'E'$ ont le même milieu, donc $FEF'E'$ est un parallélogramme.
2) a) Dans ce parallélogramme, $\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{E'F'}$.
b) Deux vecteurs égaux ont la même norme :
$E'F'=EF$.
c) La symétrie centrale conserve les longueurs.

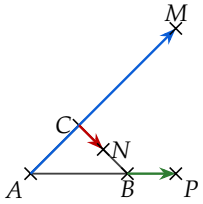
VI) Multiplier un vecteur par un réel

Exercice 25 — Multiples d'un vecteur



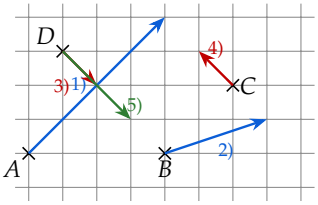
$\vec{a}$ fait 1 à droite et 1 vers le bas ; $-2\vec{a}$ fait 2 à gauche et 2 vers le haut.

Exercice 26 — Avec des coefficients



M est sur la demi-droite $[AC)$ avec $AM=3AC$; N est le milieu de $[CB]$; P est sur la droite (AB), au-delà de B, avec $BP=\frac{1}{2}AB$.

Exercice 27 — Sur un quadrillage



$\overrightarrow{BC}$: 2 à droite, 2 vers le haut ; $\overrightarrow{AC}$: 6 à droite, 2 vers le haut ; $\overrightarrow{BD}$: 3 à gauche, 3 vers le haut ; $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$: 2 à droite, 2 vers le bas.

VII) Relation de Chasles

Exercice 28 — Un seul vecteur, si c'est possible

a) $\boxed{\overrightarrow{BG}}$
b) impossible
c) $\overrightarrow{KT} + \overrightarrow{TU} = \boxed{\overrightarrow{KU}}$
d) $\boxed{\overrightarrow{FS}}$
e) $\boxed{\vec{0}}$
f) impossible

b) Même origine D : Chasles ne s'applique pas. f) B et C sont différents.

Exercice 29 — Simplifier

$\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB}$

$\vec{u} = \boxed{\vec{0}}$

$\vec{v} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC} = \boxed{\overrightarrow{BC}}$

$\vec{w} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CB}$

$\vec{w} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CB} = \boxed{\overrightarrow{AB}}$

$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CC} = \vec{0}$.

Exercice 30 — Compléter

1) $\overrightarrow{A\boxed{C}}$ 2) $\overrightarrow{\boxed{B}A}$ 3) $\overrightarrow{A\boxed{B}}$ 4)
$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \boxed{\overrightarrow{BA}}$

Exercice 31 — Peut-on réduire ?

a) $\boxed{\overrightarrow{MP}}$
b) non (même origine)
c) $\boxed{\overrightarrow{RS}}$
d) $\overrightarrow{SR} + \overrightarrow{RO} = \boxed{\overrightarrow{SO}}$
e) $\boxed{\vec{0}}$
f) $\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{KB} = \boxed{\overrightarrow{AB}}$

Exercice 32 — Une égalité à démontrer

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC}$

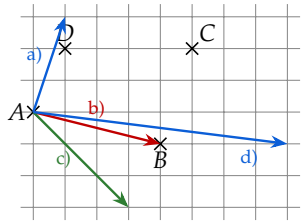
$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \boxed{\overrightarrow{AC}}$

$-\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AO}$, puis on range : $A \to O \to B \to C$.

Exercice 33 — Exprimer avec deux vecteurs

1) a)
$\vec{u} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$
$\vec{u} = \boxed{\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}}$
b)
$\vec{u} = 3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) - \overrightarrow{AB}$
$\vec{u} = \boxed{2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}}$
2) a)
$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA}$
$\vec{v} = \boxed{\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{CA}}$
b) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{CA}$:
$\vec{v} = -\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CA}$
$\vec{v} = \boxed{\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{CA}}$

Exercice 34 — Différences sur un quadrillage



a) $\overrightarrow{BC}$; b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB}$: on arrive en B ; c) $\overrightarrow{DB}$; d) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$: 8 à droite et 1 vers le bas.